

Gráficas del movimiento

1. Conceptos básicos

En física, usamos gráficas para entender cómo se mueve un objeto. Las más importantes son:

Gráfica tiempo-espacio (posición-tiempo)

Representa cómo cambia la **posición** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t)
- Eje vertical: posición (x)

Ideas clave: - Línea recta inclinada $\Rightarrow$ movimiento con velocidad constante - Más inclinada $\Rightarrow$ mayor velocidad
- Línea horizontal $\Rightarrow$ el objeto está parado

Gráfica tiempo-velocidad

Representa cómo cambia la **velocidad** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t)
- Eje vertical: velocidad (v)

Ideas clave: - Línea horizontal $\Rightarrow$ velocidad constante - Línea inclinada $\Rightarrow$ hay aceleración - Subiendo $\Rightarrow$ acelera
- Bajando $\Rightarrow$ frena

Gráfica tiempo-aceleración

Representa cómo cambia la **aceleración** con el tiempo.

- Eje horizontal: tiempo (t)
- Eje vertical: aceleración (a)

Ideas clave: - Línea horizontal $\Rightarrow$ aceleración constante - Valor positivo $\Rightarrow$ aumenta velocidad - Valor negativo $\Rightarrow$ disminuye velocidad

2. Cómo construir gráficas espacio-tiempo

Pasos

1. Identificar cómo cambia la posición
 2. Elegir valores de tiempo
 3. Calcular la posición
 4. Representar los puntos
 5. Unirlos
-

Ejemplo 1: Paseo en bicicleta

Una persona recorre una ciudad a velocidad constante de 2 m/s .

$$x = 2t$$

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

t = np.linspace(0,10,100)
x = 2*t

plt.plot(t,x)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Posición (m)")
plt.title("Movimiento en bicicleta")
plt.show()
```

Ejemplo 2: Coche parado

$$x = 5$$

```
t = np.linspace(0,10,100)
x = 5*np.ones_like(t)

plt.plot(t,x)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Posición")
plt.title("Coche parado")
plt.show()
```

3. Gráficas velocidad-tiempo

Ejemplo 1: Movimiento constante

$$v = 10$$

```
t = np.linspace(0,10,100)
v = 10*np.ones_like(t)

plt.plot(t,v)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Velocidad")
plt.title("Velocidad constante")
plt.show()
```

Ejemplo 2: Aceleración constante

$$v = 2t$$

```
t = np.linspace(0,10,100)
v = 2*t

plt.plot(t,v)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Velocidad")
plt.title("Aceleración constante")
plt.show()
```

4. Gráficas aceleración-tiempo

Ejemplo 1: Aceleración constante

$$a = 3$$

```
t = np.linspace(0,10,100)
a = 3*np.ones_like(t)

plt.plot(t,a)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Aceleración")
plt.title("Aceleración constante")
plt.show()
```

Ejemplo 2: Frenado

$$a = -2$$

```
t = np.linspace(0,10,100)
a = -2*np.ones_like(t)

plt.plot(t,a)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Aceleración")
plt.title("Frenado")
plt.show()
```